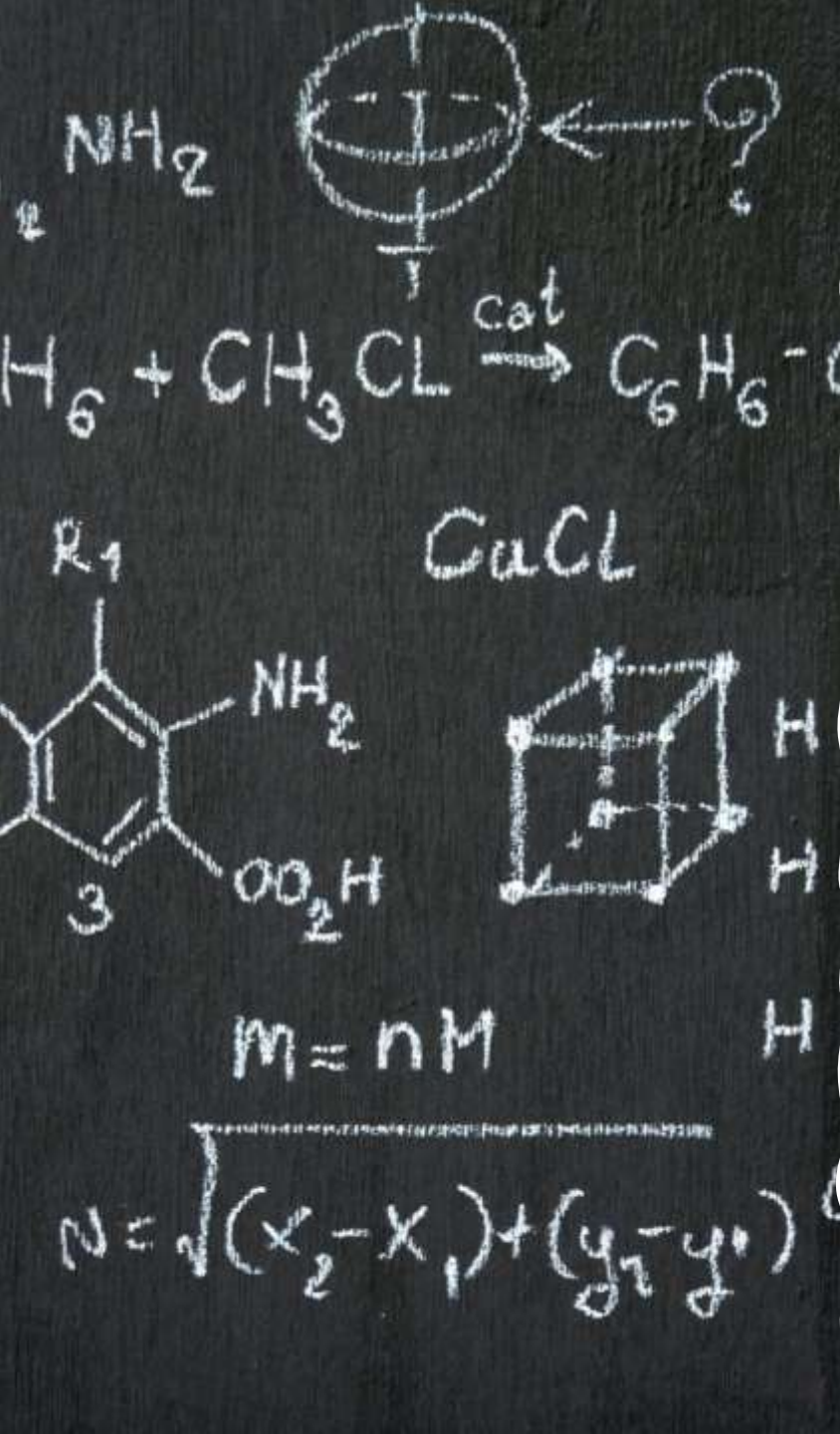


O SISTEMA DE SÍMBOLOS FÍSICOS E O TESTE DE TURING



POR QUE ESTUDAR ESSES DOIS TEMAS JUNTOS?

- **Sistema de Símbolos Físicos (Newell & Simon, 1976)**
- Responde *como* a inteligência pode ser implementada
- É a tese central da IA Simbólica
- **Teste de Turing (Turing, 1950)**
- Responde *como saber* se uma máquina é inteligente
- É o critério comportamental de inteligência
- ☞ **Juntos, definem o programa de pesquisa da IA Clássica**

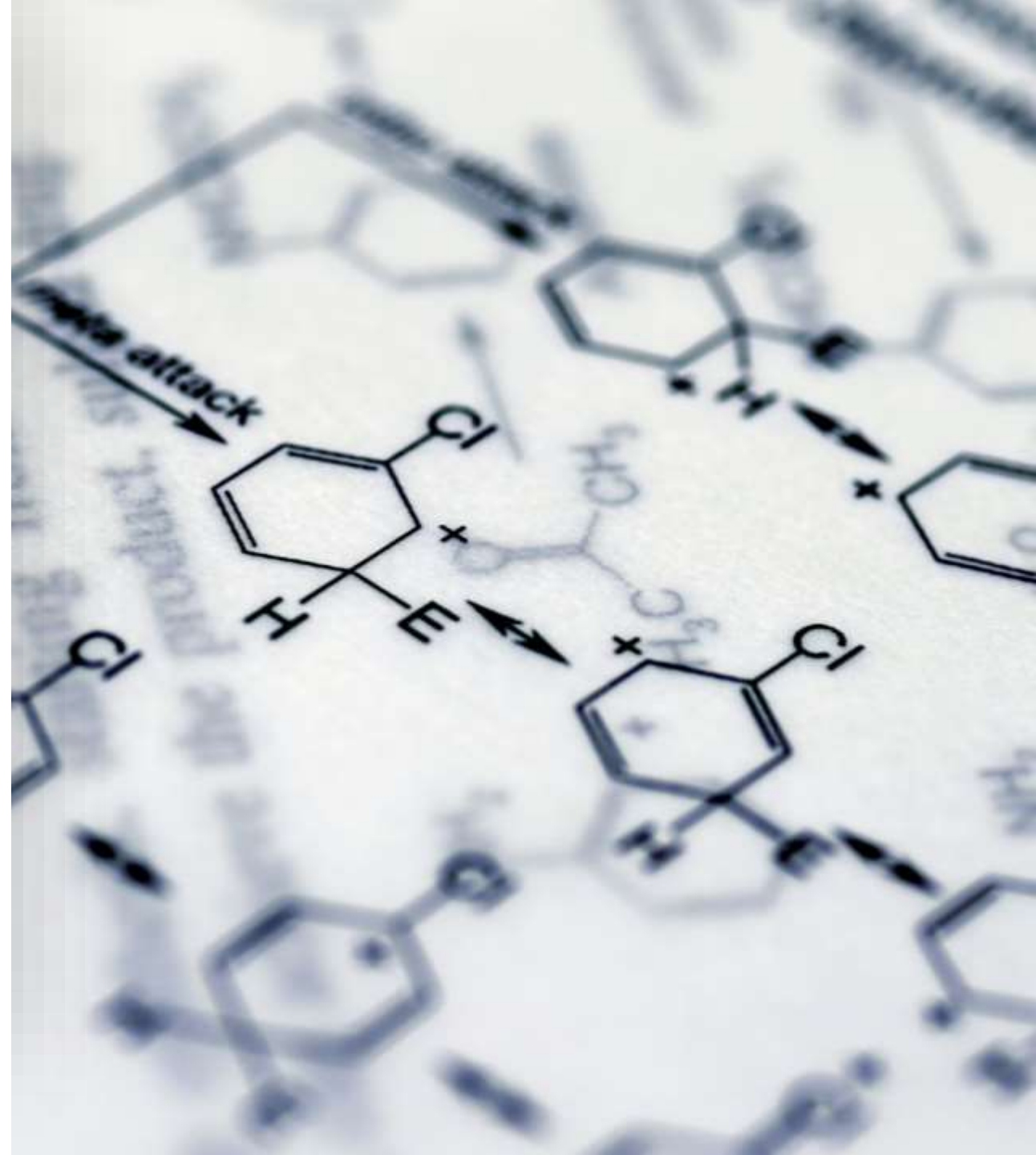
O QUE É UM SISTEMA DE SÍMBOLOS FÍSICOS?

Definição formal (Newell & Simon) :

"Um sistema de símbolos físicos é um conjunto de entidades, chamadas símbolos, que são padrões físicos (ex: átomos, bits, marcas no papel) que podem ser combinados para formar estruturas mais complexas (expressões, listas, árvores) e que possui um conjunto de processos que podem operar sobre essas estruturas."

"Físico" = pode ser realizado por matéria (silício, neurônios, engrenagens)

"Símbolo" = padrão que **refere-se a algo** (denota um objeto, propriedade ou relação)



A HIPÓTESE DO SISTEMA DE SÍMBOLOS FÍSICOS (HSSF)

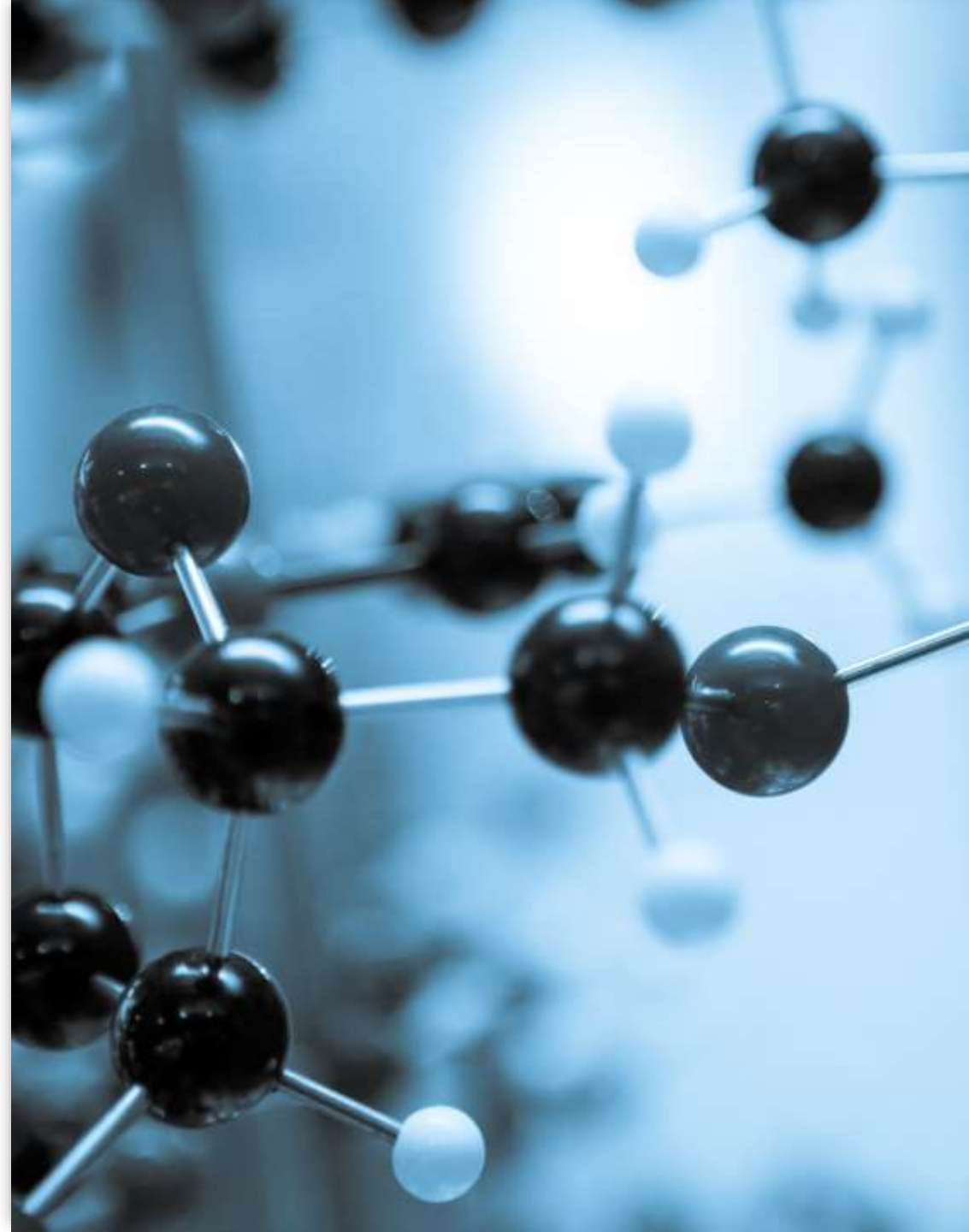
Tese central da ciência cognitiva clássica :

"Um sistema de símbolos físicos possui os meios necessários e suficientes para a ação inteligente geral."

NECESSÁRIO: Todo sistema inteligente (humano, alienígena, divino) *é* ou *realiza* um sistema de símbolos físicos.

SUFICIENTE: Qualquer sistema de símbolos físicos de tamanho suficiente pode ser organizado para exibir inteligência.

💡 **Implicação radical:** Inteligência NÃO depende de biologia, carbono, alma ou consciência. Depende apenas da **arquitetura correta de processamento de símbolos**.



The image displays a standard periodic table of elements. The first element, Hydrogen (H), is highlighted with a box. Four arrows point to its properties: 'Atomic Number' points to the number 1, 'Name' points to 'Hydrogen', 'Symbol' points to 'H', and 'Atomic Weight' points to '1.008'. The periodic table includes elements from 1 to 118, with the Lanthanide and Actinide series shown at the bottom.

- Combinações de símbolos relacionados

- Ex: (gato $\rightarrow$ mamífero $\rightarrow$ tem pelo)

- Permite representar conhecimento hierárquico

- PROCESSOS DE OPERAÇÃO

- Criar novas estruturas

- Modificar estruturas existentes

- Copiar estruturas

- Comparar estruturas

- Destruir estruturas

- *Inteligência emerge da aplicação correta desses processos sobre as estruturas corretas.*

OS DOIS COMPONENTES FUNDAMENTAIS

AS CINCO ETAPAS DE FORMAÇÃO DA HIPÓTESE

Newell e Simon
identificaram 5
estágios históricos
que culminaram na
HSSF:

1. FORMA LÓGICA
(Leibniz → Boole →
Frege → Russell)

Criação de linguagens
simbólicas
artificiais

Substituição da
linguagem natural por
cálculo

"Calculemos!" -
Leibniz



2. MÁQUINA DE TURING E COMPUTADOR DIGITAL (Turing, 1936)

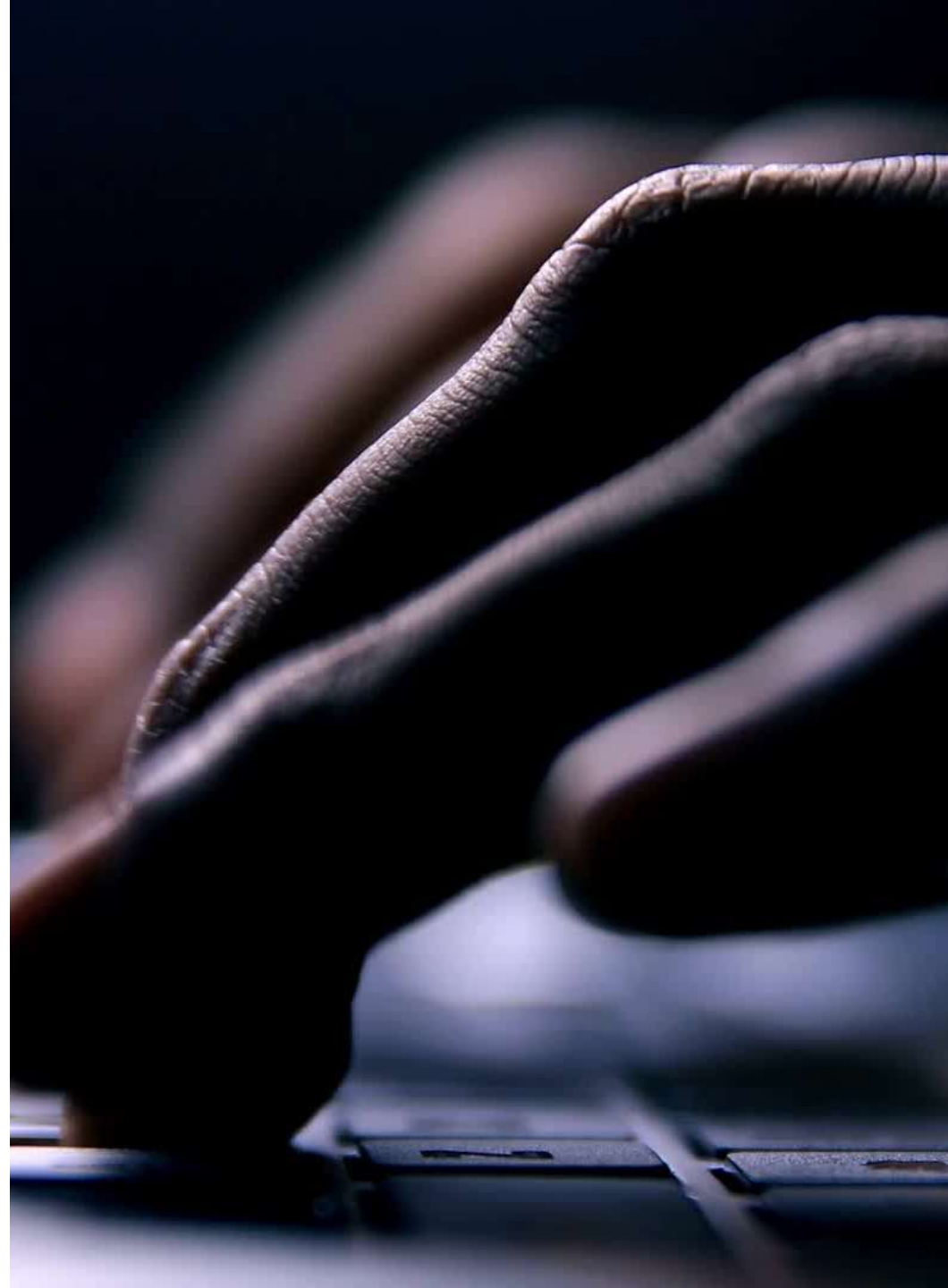
Modelo abstrato
de processador
de símbolos

Provou que UM
dispositivo
pode executar
QUALQUER
computação



3. CONCEITO DE PROGRAMA ARMAZENADO (Von Neumann, 1945)

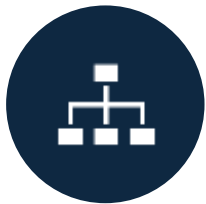
- Programas são dados que podem ser manipulados como dados
- Computador pode modificar seu próprio programa



4. PROCESSAMENTO DE LISTAS (Newell & Simon, 1956)



CRIAÇÃO DA
ESTRUTURA DE DADOS
DINÂMICA (LISTAS
ENCADEADAS)



PERMITE CONSTRUIR
E MODIFICAR
ESTRUTURAS DURANTE
A EXECUÇÃO



MARCO ZERO DA IA:
PROGRAMA LOGIC
THEORIST

5. LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO SIMBÓLICA (McCarthy, 1958)



LISP (LISt Processing)



Primeira linguagem
projetada PARA
processamento de símbolos



Dominou a IA por 30 anos

POR QUE "LISTAS" SÃO REVOLUCIONÁRIAS?

- Antes do processamento de listas (1956):
- Computadores tinham estruturas FIXAS
- Não podiam criar novas estruturas durante a execução
- Programas eram rígidos



[illegible]

-
- A dense collage of numerous colorful sticky notes (yellow, pink, blue, green, purple) covering a surface. The notes contain various handwritten messages, reminders, and small drawings. Some notable notes include:
- "Talk with Marketing Developer"
 - "What's NEXT?"
 - "WORK SMART!"
 - "NEW Concepts!"
 - "BIRTHDAY SURPRISE 6 PM"
 - "COFFEE BREAK!"
 - "PASSION NEVER FAILS!"
 - "Focus on concepts!"
 - "NEW PROJECT"
 - "Hit Target"
 - "FIGHT!"
 - "DON'T forget to update system with design team"
 - "DON'T FORGET TO BE YOURSELF!"
 - "NEXT TRIP ???"
 - "DAILY REPORT!"
 - "REVENUE meeting at 1 PM"
 - "MAIL SCHEDULE !!!"
 - "TIME IS MURDER"
 - "FITNESS TRAINER 072-XXXXXX"
 - "FOCUS ON GOOD"
 - "TRUST A FEW!"
 - "BARBER WIFE"
 - "VDO CONFERENCE w/ ROB!"
 - "LADY 10%"
 - "Life is short CHOOSE HAPPINESS"
 - "What's NEXT?"
 - "To do list - finish report - meet with Sam"
 - "LOVE WHAT YOU DO!"
 - "POSITIVE THINKING ~ super b"
 - "FOLLOW UP"
 - "Hey!"
 - "IMAGINE !!!!!"
 - "TAX"
 - "BE HAPPY!"
 - "WORK MORE TALK LESS"
 - "8.30 11:00"
 - "BOOM!"
 - "CLOUD"
 - "HEART"
 - "GOAL!"
 - "Thanks for helping me!"
 - "To do list: create work plan about how a meeting"
 - "I'm BE LATE"
 - "Why fit in When you can STAND OUT?"
 - "LUCK"
 - "BIL PAY!"
 - "TAL WITH JOHN"
 - "WORK-UP Bala"
 - "STRONG"
 - "DON'T BE LATE!"
 - "NEW PLANS!"
 - "POSITIVITY"
 - "do list: trying with the"
- The notes are overlapping and arranged in a chaotic yet visually appealing manner.

LISP: A LINGUAGEM DA IA SIMBÓLICA

John McCarthy, 1958 - MIT/Stanford

Características revolucionárias:

Código = Dados (programas escrevem programas)

Recursão como estrutura fundamental

Gerenciamento automático de memória (garbage collector)

Simbolismo puro

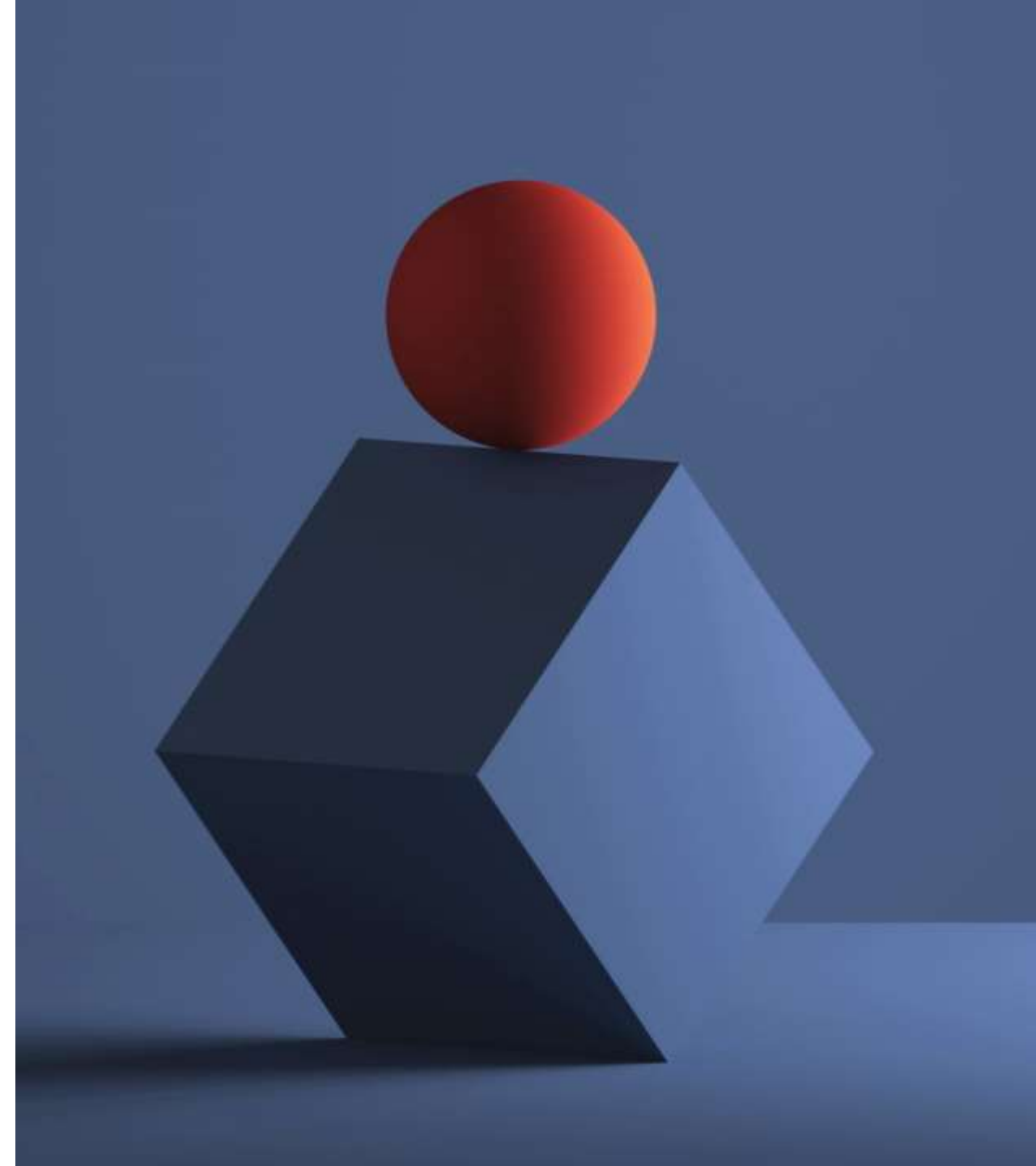
McCarthy: "LISP foi projetada para processamento simbólico, não numérico."

LISP dominou a pesquisa em IA dos anos 1960 aos 1990.

Ainda hoje: Common Lisp, Scheme, Clojure.

EXEMPLO CLÁSSICO: SHRDLU (Terry Winograd, 1968- 70)

- O "mundo dos blocos":
- Ambiente virtual com cubos, pirâmides, caixas
- Usuário conversa em inglês com o sistema
- SHRDLU compreende, planeja, executa e responde
- Diálogo real:
- "Pegue a pirâmide vermelha."
- "OK."
- "Encontre um bloco mais alto que o que você está segurando e coloque-o na caixa."
- "Por 'mais alto', você quer dizer fisicamente maior?"
- "Sim."
- "OK " (e executa)



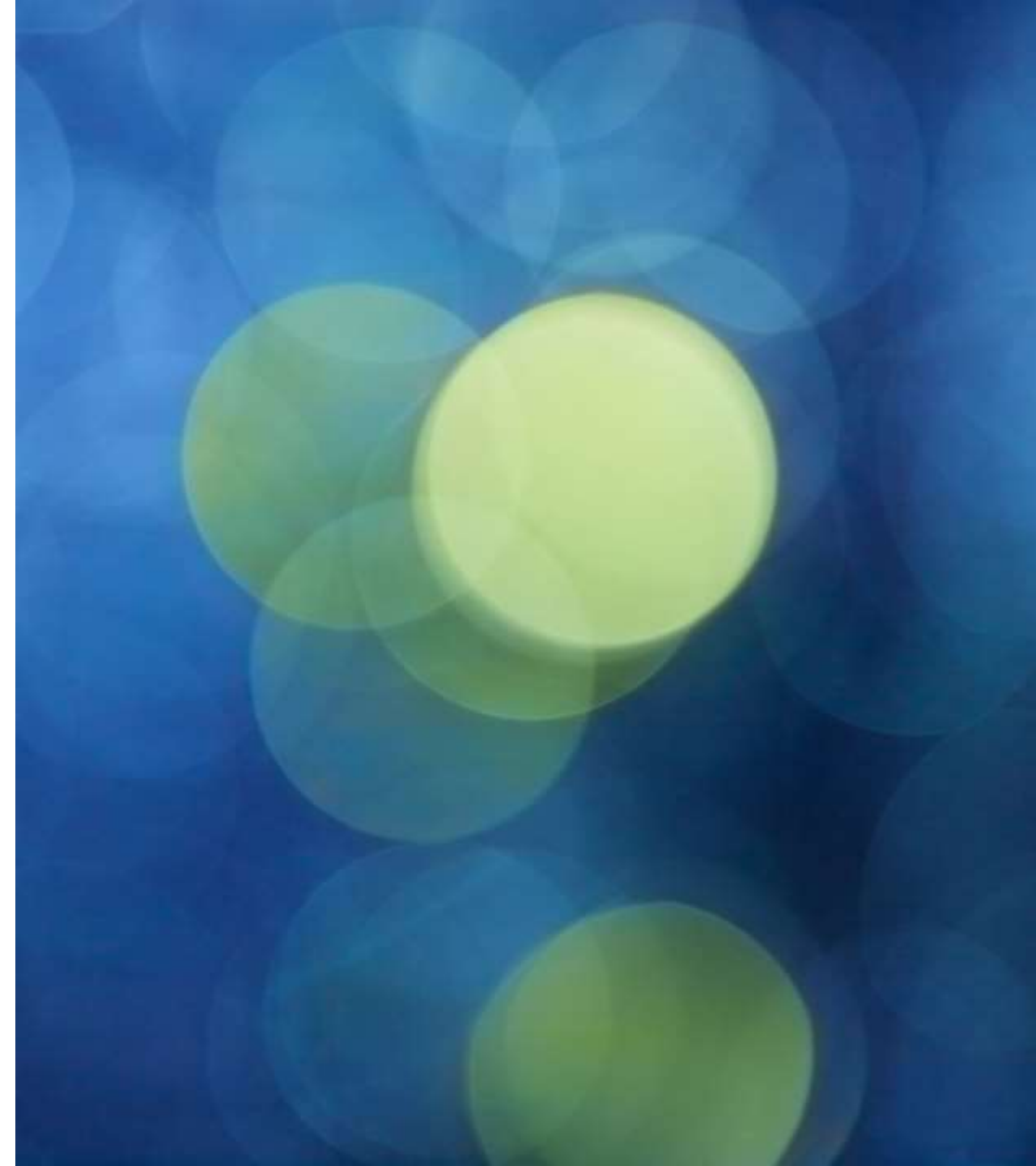
Por que é importante?

Demonstração prática da Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos

Símbolos representam objetos reais

Operações sobre símbolos produzem comportamento inteligente

Primeiro sistema que "entendia" (simulava entender) linguagem natural em um domínio restrito



SISTEMAS ESPECIALISTAS: APLICAÇÃO COMERCIAL DA HSSF

DENDRAL (Feigenbaum & Lederberg, 1965 - Stanford)

Primeiro sistema especialista da história

Identifica moléculas orgânicas a partir de espectrometria de massa

Conhecimento de químicos codificado em regras simbólicas

Superou estudantes de doutorado em química

MYCIN (1972 - Stanford)

Diagnóstico de infecções bacterianas

450 regras

Precisão superior à de médicos juniores

Primeiro sistema que explicava seu raciocínio

Sucesso comercial prova a tese "suficiente" da HS



LIMITAÇÕES E CRÍTICAS AO PARADIGMA SIMBÓLICO

Apesar dos sucessos, a HSSF enfrentou problemas fundamentais:

1. PROBLEMA DA FORMALIZAÇÃO

Conhecimento de senso comum NAO é facilmente representável em regras

Ex: "Não coloque o pé na mesa" - como formalizar?

2. COMBINAÇÃO EXPLOSIVA

Número de regras cresce exponencialmente

Sistemas tornam-se lentos e frágeis

3. AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO

Extraíir conhecimento de especialistas humanos é caro e demorado

"Gargalo do conhecimento" (Feigenbaum)



LIMITAÇÕES E CRÍTICAS AO PARADIGMA SIMBÓLICO

4. INCERTEZA E AMBIGUIDADE

Lógica clássica exige verdadeiro/falso

Mundo real é probabilístico, vago,
contraditório

5. APRENDIZADO

Sistemas simbólicos NÃO aprendem com
dados

Precisam ser reprogramados para cada
nova situação



TRANSIÇÃO: DO SÍMBOLO AO COMPORTAMENTO

Até agora: Como a máquina pode ser inteligente?
(HSSF)

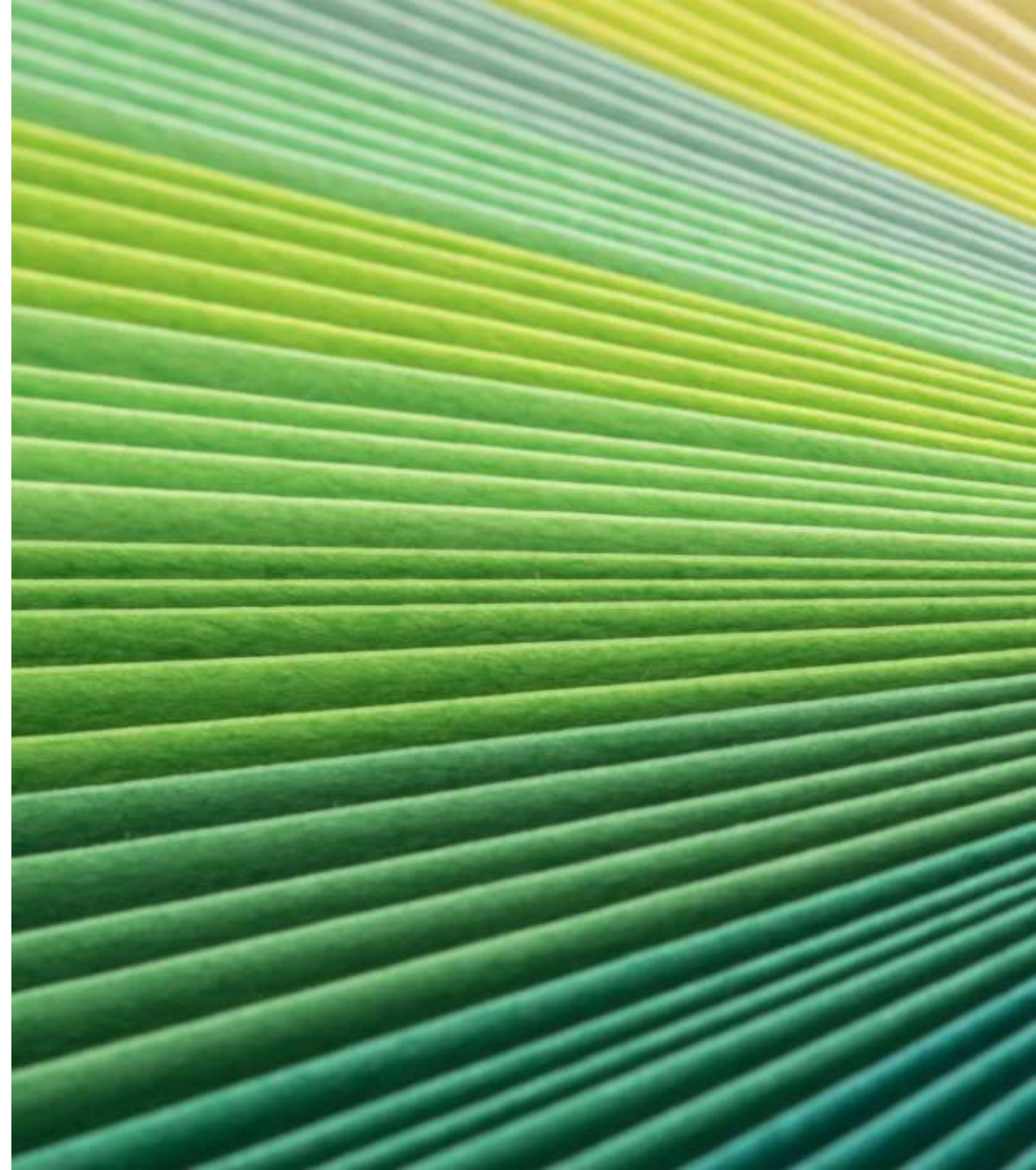
Agora: Como saber se ela É inteligente? (Teste
de Turing)

PONTO DE VIRADA:

Newell & Simon: propõem uma ARQUITETURA para
inteligência.

Alan Turing: propõe um CRITÉRIO para
inteligência.

Ambas são respostas à mesma pergunta: "As
máquinas podem pensar?"



ALAN TURING: O HOMEM POR TRÁS DO TESTE

1912-1954 - Matemático, lógico, criptoanalista, pai da computação

1936: Máquina de Turing - fundamento teórico de TODO computador

1939-1945: Líder da equipe que quebrou o código Enigma (Segunda Guerra)

1948: Professor na Universidade de Manchester

1950: Publica "Computing Machinery and Intelligence" na revista Mind

1954: Morre aos 41 anos

1966: Prêmio Turing é criado em sua homenagem (o "Nobel da Computação")



O PROBLEMA DE PARTIDA

- A pergunta original:
- "As máquinas podem pensar?"
- Problemas com essa pergunta:
- "Pensar" é vago, subjetivo, filosófico
- "Máquina" é genérico demais
- Cada pessoa tem sua própria definição
- Debate interminável e improdutivo
- Solução de Turing:
- Substituir a pergunta original por uma PERGUNTA OPERACIONAL, menos ambígua, que possa ser testada empiricamente.
- "Eu proponho considerar a questão: 'As máquinas podem pensar?' [...] A nova pergunta de Turing é: 'Há como imaginar um computador digital que faria bem o jogo da imitação?'"

O JOGO DA IMITAÇÃO (VERSÃO ORIGINAL)

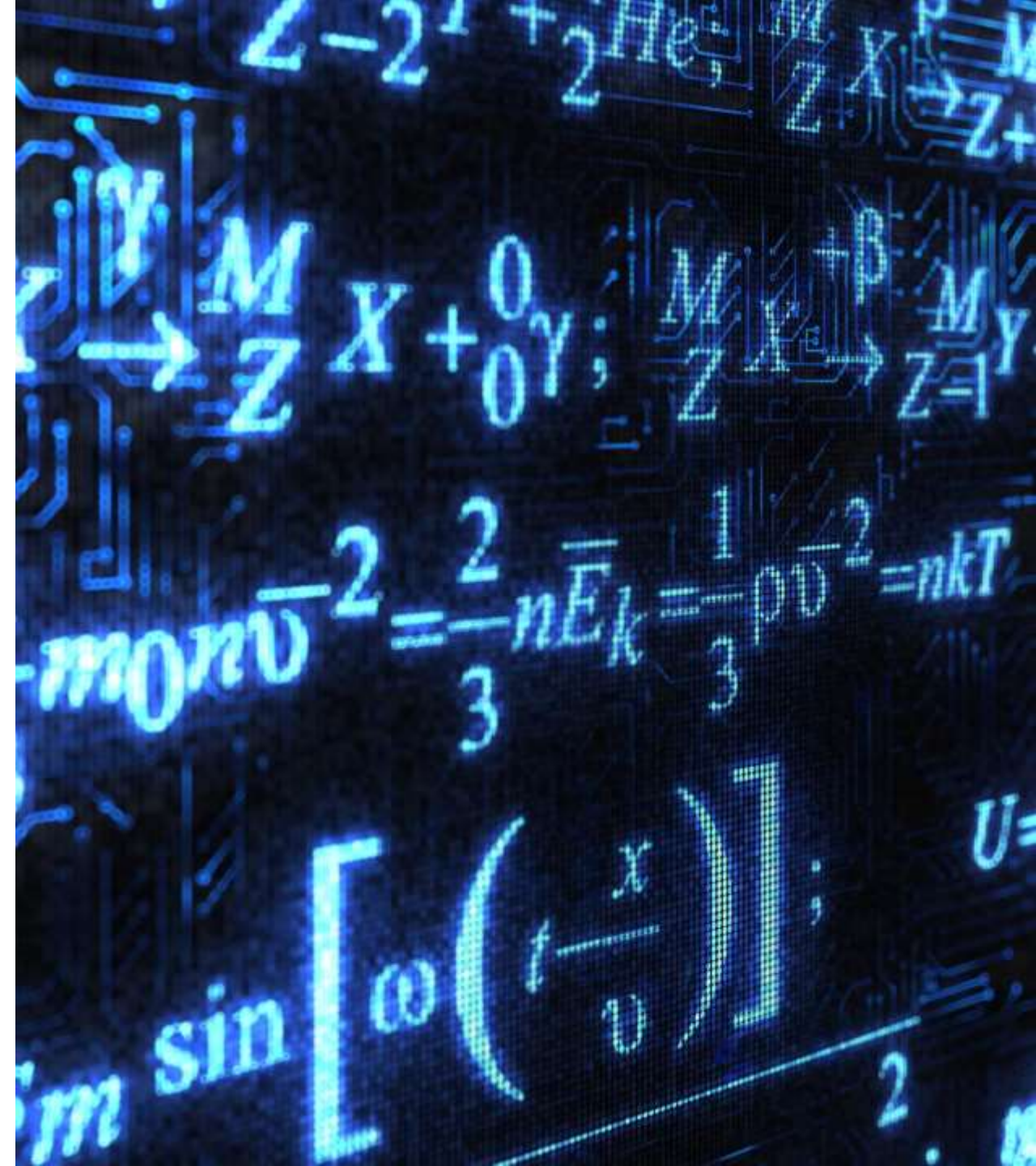
- Três participantes:
- Interrogador (J) – humano, faz perguntas
- Humano (A) – responde naturalmente
- Máquina (B) – tenta se passar por humano
- Regras:
- Todos em salas separadas
- Comunicação exclusivamente por texto (teleimpressor)
- Interrogador não sabe quem é homem/máquina
- Objetivo do interrogador: identificar corretamente
- Objetivo da máquina: enganar o interrogador
- Se a máquina engana o interrogador com frequência comparável ao humano, ela "pensa".

O TESTE DE TURING (VERSÃO MODERNA)

- Turing posteriormente simplificou:
- Julgador humano ↔ Computador ↔ (sem humano de controle)
- Condição de aprovação:
- "Se um computador for capaz de enganar um terço de seus interlocutores, fazendo-os acreditar que ele é um ser humano, então estaria pensando por si próprio."
- IMPORTANTE:
- Não exige respostas CORRETAS
- Exige respostas INDISTINGUÍVEIS de um humano
- Máquina PODE mentir, hesitar, errar (como um humano faria)
- Turing não perguntou "a máquina está correta?"; perguntou "a máquina parece humana?"

O TESTE NÃO É SOBRE VERDADE, É SOBRE SEMELHANÇA

- **Exemplo clássico do próprio Turing :**
- *Interrogador: "Quanto é 34.567×78.990 ?"*
- **Máquina "honesto":** (calcula instantaneamente) *"2.730.789.330"*
- **Máquina "inteligente" (Turing):** (pausa de 30 segundos) *"Aproximadamente 2,7 bilhões?"*
- **Por quê?**
- Humanos NÃO calculam rapidamente
- Humanos erram, hesitam, aproximam
- **Parecer humano é mais importante que ser preciso**
-



ANTECIPAÇÕES HISTÓRICAS DO TESTE

René Descartes (1637) -
Discurso sobre o Método

"Quantos autômatos podem
ser feitos pela indústria
do homem... Mas a máquina
nunca organiza seu
discurso de diversas
maneiras, afim de
responder apropriadamente
a tudo que possa ser dito
em sua presença, como até
o homem mais simples pode
fazer."

Descartes já usa a
RESPOSTA LINGUÍSTICA
APROPRIADA como critério
para distinguir humano de
autômato.

Denis Diderot (1746) -
Pensées Philosophiques

"Se encontrarem um
papagaio que possa
responder a tudo, eu
iria, sem hesitação,
afirmar que este é um ser
inteligente."

Diderot antecipa o TESTE
COMPORTAMENTAL 200 anos
antes de Turing.

PRIMEIRAS IMPLEMENTAÇÕES:

ELIZA (1966)

Joseph Weizenbaum - MIT

O que ELIZA fazia:

Examinava comentários do usuário

Buscava palavras-chave

Aplicava regras de transformação

Retornava resposta genérica ou repetia o usuário

Configuração famosa: DOUTOR (psicoterapeuta rogeriano)

"Conte-me mais sobre isso."

"Como você se sente em relação a isso?"

"Por que você diz isso?"

Impacto:

"Weizenbaum foi capaz de fazer com que pessoas acreditassem que estavam falando com um ser humano, ao ponto de, para algumas pessoas ser muito difícil de convencê-las que ELIZA não é um humano."

ELIZA é considerada por alguns o primeiro programa a passar no Teste de Turing (controvérsia).

A CRÍTICA FUNDAMENTAL: A SALA CHINESA (1980)

John Searle - UC Berkeley

Experimento mental:

Um homem que NÃO entende chinês está trancado em uma sala.

Ele recebe perguntas em chinês por baixo da porta.

Ele possui um livro de regras (em seu idioma) que diz EXATAMENTE quais símbolos chineses produzir para cada combinação de símbolos recebidos.

Ele segue as regras e entrega respostas em chinês.

Para fora da sala, parece que alguém entende chinês.

Dentro da sala, ninguém entende nada.

Tese de Searle:

Passar no Teste de Turing NÃO implica compreensão

Simulação não é duplicação

IA Forte (máquina que realmente PENSA) é diferente de IA Fraca (máquina que SIMULA)

Críticas ao argumento são abundantes, mas ele permanece como a objeção filosófica mais influente ao Teste de Turing.

O QUE O TESTE DE TURING NÃO É

Mito 1: "Turing propôs o teste como definição de inteligência."

Realidade: Turing propôs o teste como SUBSTITUTO OPERACIONAL para uma pergunta mal definida.

Mito 2: "Passar no teste prova que a máquina pensa."

Realidade: Turing acreditava que sim, mas a filosofia posterior (Searle) mostrou que é controverso. O próprio Turing antecipou objeções.

Mito 3: "O teste é sobre respostas corretas."

Realidade: O teste é sobre RESPOSTAS HUMANAS, não corretas.

Mito 4: "O teste é ultrapassado."

Realidade: Continua sendo referência central em filosofia da IA e inspirou variações (Teste de Turing Total, Teste de Turing de Marco Zero, etc.).

HIERARQUIA DE TESTES DE TURING

- O filósofo David Chalmers e outros propuseram uma HIERARQUIA de níveis de indistinguibilidade:
- T1 - Teste de Turing de SUBTAREFA
- Ex: jogar xadrez como humano
- Fragilidade: Muito específico, não mede inteligência geral
- T2 - Teste de Turing SIMBÓLICO (o original)
- Conversa textual irrestrita
- Vulnerabilidade: Sala Chinesa (Searle)
- T3 - Teste de Turing TOTAL (Robótico)
- Máquina com corpo, sensores, atuadores
- Interação com o mundo físico
- Alvo apropriado para a ciência cognitiva
- T4 - Teste de Turing de MICROFUNÇÃO
- Indistinguibilidade em nível neuronal
- Arbitrariamente superdeterminado
- T5 - Teste de Turing COMPLETO
- Indistinguibilidade em TODO aspecto empiricamente discernível
- Impossível na prática
- Conclusão: T3 (robótico) é o nível adequado para a pesquisa em IA e ciência cognitiva.

TURING E IA FORTE: UMA ASSOCIAÇÃO CONTROVERSA

- IA FORTE: Um computador devidamente programado possui estados cognitivos, entende, tem mente.
- IA FRACA: Um computador é uma ferramenta poderosa para simular fenômenos mentais, mas não os possui.
- Tese de Patrick Goutefangea (2017):
 - "A associação do texto de Turing à IA Forte é questionada a partir do fato de que, segundo Turing, para fazer boa figura no jogo da imitação a máquina deve ser capaz de simular o comportamento humano no que ele tem de INFORMAL."
 - Ou seja:
 - Turing não exigiu que a máquina tivesse mente ou consciência
 - Exigiu que a máquina SIMULASSE a informalidade humana
 - Turing era, nessa leitura, um teórico da IA FRACA
 - Turing sugeriu que a máquina poderia passar no teste por meio de um processo de EDUCAÇÃO (aprendizado), não por programação direta.

RELEVÂNCIA CONTEMPORÂNEA

- O teste de Turing em 2026:
- **Ainda é referência:**
- ChatGPT e LLMs reacenderam o debate
- Muitos usuários são enganados diariamente
- Prêmio Loebner (1990-2019) testou implementações práticas
- **Mas é suficiente?**
- Modelos atuais PASSARIAM? (controvérsia)
- Se passam, PROVAM que são inteligentes?
- Ou apenas que são bons em simular texto humano?
- **Conclusão da filosofia contemporânea:**
- O Teste de Turing NÃO é a definição final de inteligência
- Mas é um MARCO ZERO indispensável
- Toda discussão sobre IA começa com Turing

RESUMO

SISTEMA DE SÍMBOLOS FÍSICOS (Newell & Simon)

Hipótese:
Inteligência =
processamento de
símbolos físicos
Componentes:
estruturas
simbólicas +
processos de
operação
Implementações:
LISP, SHRDLU,
DENDRAL, MYCIN
Limitação: difícil
formalizar senso
comum, não aprende
sozinho



(Turing, 1950)

Substitui "máquinas
pensam?" por
"máquinas jogam bem
o jogo da imitação?"
Critério:
indistinguibilidade
comportamental, não
correção
Antecipações:
Descartes (1637),
Diderot (1746)
Crítica: Sala
Chinesa (Searle) -
simulação ≠
compreensão
Hierarquia: T2
(texto) → T3
(robótico) → T4/T5
(indistinguibilidade



LIÇÃO FUNDAMENTAL:

*Turing nos deu o "O
QUÊ" (o que
significa ser
inteligente).
Newell & Simon nos
deram o "COMO" (como
construir
inteligência).
Ambos definiram a
agenda da IA para o
século XX.*

Exercícios

- 1. Explique, com suas próprias palavras, a Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos formulada por Allen Newell e Herbert Simon. Em sua resposta, aborde:
 - a) O significado de cada termo: "físico", "símbolo", "sistema";
 - b) O que significa a tese ser "necessária" e "suficiente" para a inteligência;
 - c) A implicação filosófica dessa hipótese para a possibilidade de máquinas pensantes.

Exercícios

- 02. Newell e Simon identificaram cinco estágios históricos que levaram à formulação da Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos. Escolha dois desses estágios e explique:
 - a) O que cada um contribuiu para o desenvolvimento da ideia de processamento simbólico;
 - b) Por que o processamento de listas (1956) e a linguagem LISP (1958) são considerados marcos revolucionários.

Exercícios

- 03. Alan Turing, em seu artigo de 1950, propôs substituir a pergunta "As máquinas podem pensar?" por uma pergunta sobre o "jogo da imitação". Explique:
 - a) Por que Turing considerava a pergunta original inadequada;
 - b) Como funciona o jogo da imitação em sua versão original (três participantes);
 - c) Qual é a diferença fundamental entre "responder corretamente" e "responder como um humano" no contexto do teste.

Bibliografia

- WIKIPÉDIA. Quarto chinês. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_chinês
- GUIMARÃES, André Sathler. Uma Resposta Funcionalista ao Argumento do Quarto Chinês de Searle. Disponível em:
[link PDF no verbete da IA Expert]
- WIKIPÉDIA. Logic Theorist. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Logic_Theorist
- ONODY, Roberto N. Teste de Turing e Inteligência Artificial. IFSC/USP, 2021. Disponível em:
<https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/teste-de-turing-e-inteligencia-artificial/>